

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA TOÁN - TIN HỌC



Bài Báo Cáo Cuối Kỳ
Môn học: Chuỗi Thời Gian

Giảng viên: ThS.Nguyễn Thị Hồng Nhung

Họ và tên
Nguyễn Bảo Quốc An

MSSV
21110237

TP.Hồ Chí Minh, 2025

Lời nói đầu

Bài phân tích này chỉ phân tích dựa trên 2 biến “Year - năm ghi nhận dữ liệu” và “Precipitation - tổng lượng mưa ghi nhận theo từng tháng” mà không sử dụng các biến còn lại trong tập dữ liệu. Nên có thể kết quả dự báo không phải là tốt nhất.

Dữ Liệu Tổng Lượng Mưa ở Mumbai Từ Năm 2000 Đến Năm 2020

Mô tả dữ liệu

Tập tin “Rainfall_data.csv” là bộ dữ liệu để phân tích dữ liệu chuỗi thời gian về khí tượng từ dự án POWER là dữ liệu dự báo hoặc quan sát được cung cấp bởi mô hình đồng hóa MERRA-2 của GMAO thuộc NASA. Dữ liệu thu thập có tần suất hàng tháng tại một vĩ độ và kinh độ cụ thể ở Mumbai, trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2020. Dữ liệu được thu thập từ Power Data Access Viewer.

Dự án Dự báo Nguồn Năng lượng Toàn cầu “Prediction of Worldwide Energy Resources” (POWER) cung cấp dữ liệu khí tượng từ các nghiên cứu của NASA nhằm hỗ trợ năng lượng tái tạo, hiệu quả năng lượng trong các tòa nhà và hỗ trợ nông nghiệp. NASA có một chương trình nghiên cứu Khoa học Trái Đất với các hệ thống vệ tinh cung cấp dữ liệu nghiên cứu quan trọng cho việc nghiên cứu khí hậu và các quá trình khí hậu. Những dữ liệu này bao gồm các ước tính trung bình khí hậu dài hạn và các thông số về dòng năng lượng mặt trời bề mặt.

Tập tin được lấy từ nguồn:

<https://www.kaggle.com/datasets/poojag718/rainfall-timeseries-data>

Tải dữ liệu

```
rainFallRaw <- read.csv("C:/Users/Admin/Downloads/Rainfall_data.csv")
rainFallRaw[c(1:12, 241:252), ]
```

##	Year	Month	Day	Specific.Humidity	Relative.Humidity	Temperature
## 1	2000	1	1	8.06	48.25	23.93
## 2	2000	2	1	8.73	50.81	25.83
## 3	2000	3	1	8.48	42.88	26.68
## 4	2000	4	1	13.79	55.69	22.49
## 5	2000	5	1	17.40	70.88	19.07
## 6	2000	6	1	19.53	84.19	7.91
## 7	2000	7	1	18.80	88.50	6.67
## 8	2000	8	1	18.86	88.44	7.07
## 9	2000	9	1	18.43	86.12	10.63
## 10	2000	10	1	16.72	78.38	15.38
## 11	2000	11	1	12.02	63.69	17.48
## 12	2000	12	1	7.39	44.56	20.09
## 241	2020	1	1	10.62	67.56	22.98
## 242	2020	2	1	9.28	49.88	24.97
## 243	2020	3	1	10.50	49.38	24.87
## 244	2020	4	1	13.31	51.19	22.09
## 245	2020	5	1	16.17	57.25	16.63
## 246	2020	6	1	19.78	83.00	11.76
## 247	2020	7	1	20.26	90.19	7.08
## 248	2020	8	1	20.08	92.31	5.34
## 249	2020	9	1	19.71	90.12	9.22
## 250	2020	10	1	18.43	82.69	12.62
## 251	2020	11	1	14.83	76.06	16.95
## 252	2020	12	1	12.21	69.38	17.77
##	Precipitation					
## 1				0.00		
## 2				0.11		
## 3				0.01		
## 4				0.02		
## 5				271.14		
## 6				313.67		
## 7				820.45		
## 8				362.38		
## 9				97.85		
## 10				63.41		
## 11				4.37		
## 12				11.25		
## 241				0.17		
## 242				0.19		

## 243	4.09
## 244	5.46
## 245	8.29
## 246	462.71
## 247	781.13
## 248	1203.09
## 249	361.30
## 250	180.18
## 251	0.49
## 252	12.23

Thống kê mô tả

```
dim(rainFallRaw) #Tìm số quan trắc và số biến
```

```
## [1] 252 7
```

Dữ liệu có 252 quan trắc, 7 biến

```
sapply(rainFallRaw, class) #Xác định tên biến và kiểu dữ liệu của biến
```

```
##           Year           Month           Day Specific.Humidity
##      "integer"      "integer"      "integer"      "numeric"
## Relative.Humidity      Temperature      Precipitation
##      "numeric"      "numeric"      "numeric"
```

- **Year** - Năm ghi nhận dữ liệu
- **Month** - Tháng ghi nhận dữ liệu
- **Day** - Ngày ghi nhận dữ liệu
- **Specific Humidity** - Độ ẩm riêng phần
- **Relative Humidity** - Độ ẩm tương đối
- **Temperature** - Nhiệt độ
- **Precipitation** - Tổng lượng mưa tính theo từng tháng

Các biến đều là biến định lượng

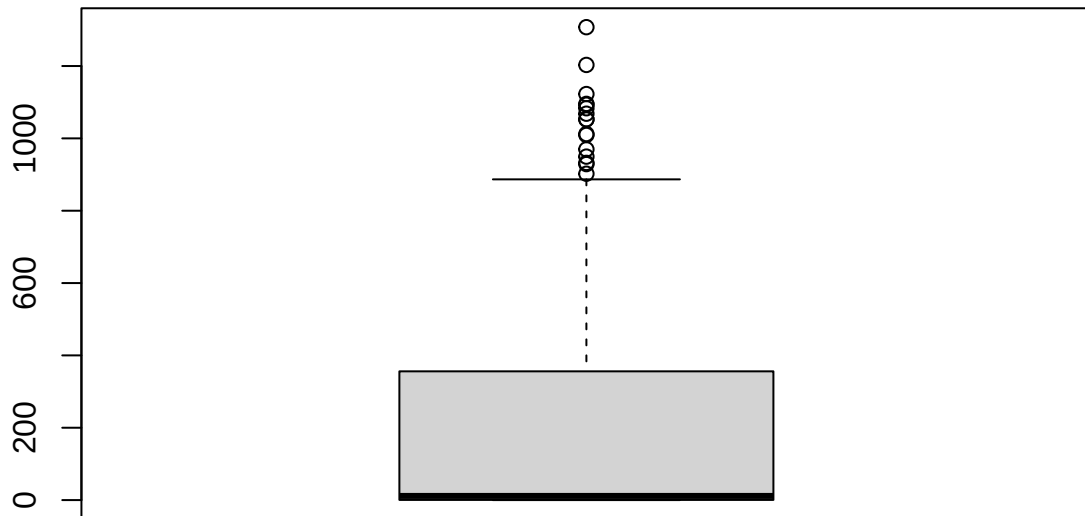
Làm sạch dữ liệu

```
subRainFall <- rainFallRaw[, c(1,7)]  
subRainFall[c(1:12, 241:252),] #Lấy cột đầu và cột cuối của tập dữ liệu
```

##	Year	Precipitation
## 1	2000	0.00
## 2	2000	0.11
## 3	2000	0.01
## 4	2000	0.02
## 5	2000	271.14
## 6	2000	313.67
## 7	2000	820.45
## 8	2000	362.38
## 9	2000	97.85
## 10	2000	63.41
## 11	2000	4.37
## 12	2000	11.25
## 241	2020	0.17
## 242	2020	0.19
## 243	2020	4.09
## 244	2020	5.46
## 245	2020	8.29
## 246	2020	462.71
## 247	2020	781.13
## 248	2020	1203.09
## 249	2020	361.30
## 250	2020	180.18
## 251	2020	0.49
## 252	2020	12.23

Tập hợp dữ liệu gồm 2 biến "Year" và "Precipitation"

```
boxplot(subRainFall$Precipitation) #Quan sát ngoại lai
```



Precipitation - Tổng lượng mưa tính theo từng tháng có nhiều giá trị ngoại lai(outliers)

Nhận xét: Tùy theo quan điểm của mỗi người mà các outliers sẽ được giữ lại hay bỏ đi hoặc có thể thay thế. Nhưng vì tập dữ liệu này có quá ít quan trắc, đồng thời outliers cũng mang đặc trưng của dữ liệu nên trong bài phân tích này các outliers sẽ được giữ lại.

Cơ sở lý thuyết

$$\begin{aligned} \text{IQR} &= Q3 - Q1 \\ Q1 - (1.5 * \text{IQR}) \\ Q3 + (1.5 * \text{IQR}) \end{aligned}$$

```
sum(is.na(subRainFall$Precipitation)) #Tính tổng dữ liệu khuyết
```

```
## [1] 0
```

Không có dữ liệu khuyết trong tập dữ liệu

```
class(subRainFall) #Kiểm tra loại dữ liệu
```

```
## [1] "data.frame"
```

Tổ chức dữ liệu theo kiểu data frame

Nhận xét: Cần đổi cách tổ chức dữ liệu sang kiểu timeseries

```
rainFall.ts <- ts(subRainFall$Precipitation, start = 2000, frequency = 12)
rainFall.ts #Đổi dữ liệu sang dạng timeseries
```

##	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep
## 2000	0.00	0.11	0.01	0.02	271.14	313.67	820.45	362.38	97.85
## 2001	0.00	0.00	0.03	1.57	29.11	510.09	622.31	429.62	155.88
## 2002	0.03	0.11	0.47	2.06	8.63	498.92	126.77	581.79	87.71
## 2003	0.03	8.41	0.11	0.76	0.01	710.10	584.85	380.55	233.14
## 2004	0.37	0.03	0.00	0.06	92.28	376.96	663.26	949.59	225.06
## 2005	3.47	0.00	0.41	13.56	15.65	799.32	1095.38	432.24	776.41
## 2006	0.00	0.00	9.61	0.01	187.67	441.71	1122.56	1052.65	389.08
## 2007	0.03	0.35	0.00	8.47	5.13	902.25	706.04	609.34	449.85
## 2008	0.00	0.03	6.91	0.21	3.31	708.11	627.03	698.05	513.22
## 2009	0.00	0.00	3.20	0.54	2.06	221.99	1052.50	403.09	277.45
## 2010	0.35	0.01	6.02	0.49	11.74	662.62	1068.20	872.43	248.55
## 2011	0.00	0.16	0.05	6.90	2.10	350.50	1093.05	629.81	348.67
## 2012	0.00	0.00	0.00	2.45	1.83	238.62	583.05	385.66	408.01
## 2013	0.00	6.72	0.79	0.01	0.42	932.22	886.67	233.98	314.67
## 2014	0.75	0.43	3.95	2.10	12.83	75.97	1307.43	631.78	262.40
## 2015	0.85	11.77	40.27	1.82	33.98	804.68	281.76	122.29	307.96
## 2016	0.38	20.79	3.13	1.68	9.39	535.52	1009.40	684.20	606.37
## 2017	0.00	0.13	1.85	0.18	13.69	600.76	1012.11	665.17	472.09
## 2018	2.07	6.42	1.48	1.03	5.22	540.89	969.61	423.43	99.12
## 2019	0.28	0.27	0.66	3.68	0.43	454.13	1083.30	666.94	928.89
## 2020	0.17	0.19	4.09	5.46	8.29	462.71	781.13	1203.09	361.30
##	Oct	Nov	Dec						
## 2000	63.41	4.37	11.25						
## 2001	120.24	6.15	0.00						
## 2002	17.29	2.59	0.21						
## 2003	50.96	1.10	0.16						
## 2004	27.30	4.29	0.01						
## 2005	75.44	0.00	0.00						
## 2006	142.46	24.05	0.35						
## 2007	5.60	7.12	0.00						
## 2008	36.19	2.71	6.76						
## 2009	206.96	109.36	0.08						

##	2010	195.25	65.66	0.00
##	2011	166.83	0.42	0.00
##	2012	204.61	0.34	0.00
##	2013	88.57	4.21	2.19
##	2014	28.70	19.39	18.77
##	2015	72.07	29.46	0.00
##	2016	100.44	0.09	0.03
##	2017	135.57	0.94	47.28
##	2018	21.60	6.60	0.19
##	2019	192.61	53.27	2.85
##	2020	180.18	0.49	12.23

Tổ chức dữ liệu theo kiểu timeseries

```
lRainFall <- log(rainFall.ts)
lRainFall[1:246] #Lấy loganepe cho timeseries
```

```
## [1] -Inf -2.20727491 -4.60517019 -3.91202301 5.60263529 5.74834148
## [7] 6.70985297 5.89269339 4.58343569 4.14962158 1.47476301 2.42036813
## [13] -Inf -Inf -3.50655790 0.45107562 3.37108176 6.23458718
## [19] 6.43343836 6.06290110 5.04908648 4.78948975 1.81645208 -Inf
## [25] -3.50655790 -2.20727491 -0.75502258 0.72270598 2.15524451 6.21244576
## [31] 4.84237442 6.36610956 4.47403592 2.85012830 0.95165788 -1.56064775
## [37] -3.50655790 2.12942147 -2.20727491 -0.27443685 -4.60517019 6.56540581
## [43] 6.37135540 5.94161757 5.45163913 3.93104101 0.09531018 -1.83258146
## [49] -0.99425227 -3.50655790 -Inf -2.81341072 4.52482743 5.93213908
## [55] 6.49716707 6.85603031 5.41636703 3.30688670 1.45628673 -4.60517019
## [61] 1.24415459 -Inf -0.89159812 2.60712428 2.75047092 6.68376137
## [67] 6.99885661 6.06898099 6.65468073 4.32333764 -Inf -Inf
## [73] -Inf -Inf 2.26280422 -4.60517019 5.23468510 6.09065356
## [79] 7.02336707 6.95906607 5.96378498 4.95906126 3.18013500 -1.04982212
## [85] -3.50655790 -1.04982212 -Inf 2.13653051 1.63510566 6.80489164
## [91] 6.55967189 6.41237640 6.10891419 1.72276660 1.96290773 -Inf
## [97] -Inf -3.50655790 1.93296964 -1.56064775 1.19694819 6.56259945
## [103] 6.44099439 6.54829073 6.24070460 3.58878284 0.99694863 1.91102289
## [109] -Inf -Inf 1.16315081 -0.61618614 0.72270598 5.40263234
## [115] 6.95892357 5.99915986 5.62564074 5.33252554 4.69464519 -2.52572864
## [121] -1.04982212 -4.60517019 1.79508726 -0.71334989 2.46300181 6.49620167
## [127] 6.97373027 6.77128242 5.51564403 5.27428079 4.18448991 -Inf
## [133] -Inf -1.83258146 -2.99573227 1.93152141 0.74193734 5.85936071
## [139] 6.99672723 6.44541819 5.85412592 5.11697533 -0.86750057 -Inf
## [145] -Inf -Inf -Inf 0.89608802 0.60431597 5.47487233
## [151] 6.36827295 5.95495615 6.01129168 5.32110573 -1.07880966 -Inf
## [157] -Inf 1.90508815 -0.23572233 -4.60517019 -0.86750057 6.83756884
## [163] 6.78747287 5.45523564 5.75152447 4.48379320 1.43746265 0.78390154
## [169] -0.28768207 -0.84397007 1.37371558 0.74193734 2.55178618 4.33033853
## [175] 7.17581866 6.44854123 5.56987006 3.35689712 2.96475747 2.93225985
## [181] -0.16251893 2.46555392 3.69560677 0.59883650 3.52577212 6.69044468
## [187] 5.64105564 4.80639527 5.72996990 4.27763787 3.38303341 -Inf
## [193] -0.96758403 3.03447210 1.14103300 0.51879379 2.23964529 6.28323824
## [199] 6.91711137 6.52825027 6.40749036 4.60956053 -2.40794561 -3.50655790
## [205] -Inf -2.04022083 0.61518564 -1.71479843 2.61666564 6.39819552
## [211] 6.91979254 6.50004265 6.15716965 4.90948811 -0.06187540 3.85608737
## [217] 0.72754861 1.85941812 0.39204209 0.02955880 1.65249740 6.29321593
## [223] 6.87689393 6.04838821 4.59633124 3.07269331 1.88706965 -1.66073121
## [229] -1.27296568 -1.30933332 -0.41551544 1.30291275 -0.84397007 6.11838350
## [235] 6.98776722 6.50270009 6.83399032 5.26066742 3.97537332 1.04731899
## [241] -1.77195684 -1.66073121 1.40854497 1.69744879 2.11504997 6.13710051
```

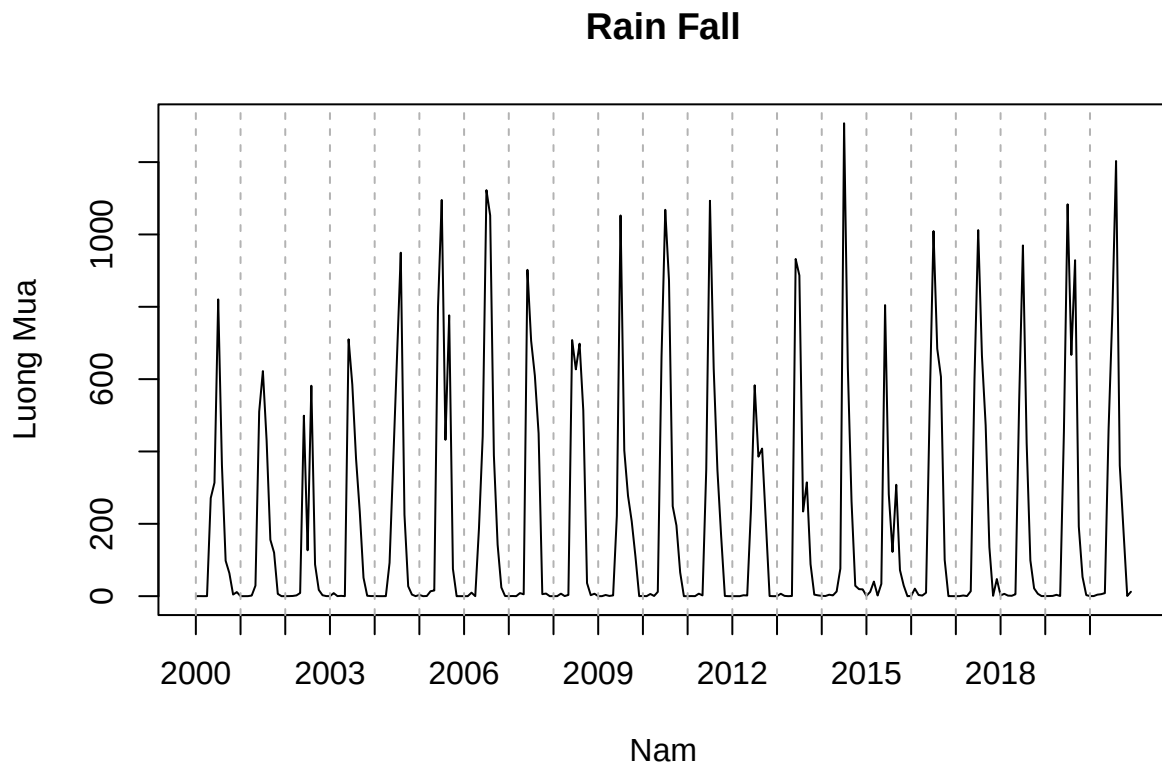
```
lRainFall[lRainFall == -Inf] <- 0
```

```
lRainFall[1:246] #Thay những giá trị không xác định bằng giá trị 0
```

```
## [1] 0.00000000 -2.20727491 -4.60517019 -3.91202301 5.60263529 5.74834148
## [7] 6.70985297 5.89269339 4.58343569 4.14962158 1.47476301 2.42036813
## [13] 0.00000000 0.00000000 -3.50655790 0.45107562 3.37108176 6.23458718
## [19] 6.43343836 6.06290110 5.04908648 4.78948975 1.81645208 0.00000000
## [25] -3.50655790 -2.20727491 -0.75502258 0.72270598 2.15524451 6.21244576
## [31] 4.84237442 6.36610956 4.47403592 2.85012830 0.95165788 -1.56064775
## [37] -3.50655790 2.12942147 -2.20727491 -0.27443685 -4.60517019 6.56540581
## [43] 6.37135540 5.94161757 5.45163913 3.93104101 0.09531018 -1.83258146
## [49] -0.99425227 -3.50655790 0.00000000 -2.81341072 4.52482743 5.93213908
## [55] 6.49716707 6.85603031 5.41636703 3.30688670 1.45628673 -4.60517019
## [61] 1.24415459 0.00000000 -0.89159812 2.60712428 2.75047092 6.68376137
## [67] 6.99885661 6.06898099 6.65468073 4.32333764 0.00000000 0.00000000
## [73] 0.00000000 0.00000000 2.26280422 -4.60517019 5.23468510 6.09065356
## [79] 7.02336707 6.95906607 5.96378498 4.95906126 3.18013500 -1.04982212
## [85] -3.50655790 -1.04982212 0.00000000 2.13653051 1.63510566 6.80489164
## [91] 6.55967189 6.41237640 6.10891419 1.72276660 1.96290773 0.00000000
## [97] 0.00000000 -3.50655790 1.93296964 -1.56064775 1.19694819 6.56259945
## [103] 6.44099439 6.54829073 6.24070460 3.58878284 0.99694863 1.91102289
## [109] 0.00000000 0.00000000 1.16315081 -0.61618614 0.72270598 5.40263234
## [115] 6.95892357 5.99915986 5.62564074 5.33252554 4.69464519 -2.52572864
## [121] -1.04982212 -4.60517019 1.79508726 -0.71334989 2.46300181 6.49620167
## [127] 6.97373027 6.77128242 5.51564403 5.27428079 4.18448991 0.00000000
## [133] 0.00000000 -1.83258146 -2.99573227 1.93152141 0.74193734 5.85936071
## [139] 6.99672723 6.44541819 5.85412592 5.11697533 -0.86750057 0.00000000
## [145] 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.89608802 0.60431597 5.47487233
## [151] 6.36827295 5.95495615 6.01129168 5.32110573 -1.07880966 0.00000000
## [157] 0.00000000 1.90508815 -0.23572233 -4.60517019 -0.86750057 6.83756884
## [163] 6.78747287 5.45523564 5.75152447 4.48379320 1.43746265 0.78390154
## [169] -0.28768207 -0.84397007 1.37371558 0.74193734 2.55178618 4.33033853
## [175] 7.17581866 6.44854123 5.56987006 3.35689712 2.96475747 2.93225985
## [181] -0.16251893 2.46555392 3.69560677 0.59883650 3.52577212 6.69044468
## [187] 5.64105564 4.80639527 5.72996990 4.27763787 3.38303341 0.00000000
## [193] -0.96758403 3.03447210 1.14103300 0.51879379 2.23964529 6.28323824
## [199] 6.91711137 6.52825027 6.40749036 4.60956053 -2.40794561 -3.50655790
## [205] 0.00000000 -2.04022083 0.61518564 -1.71479843 2.61666564 6.39819552
## [211] 6.91979254 6.50004265 6.15716965 4.90948811 -0.06187540 3.85608737
## [217] 0.72754861 1.85941812 0.39204209 0.02955880 1.65249740 6.29321593
## [223] 6.87689393 6.04838821 4.59633124 3.07269331 1.88706965 -1.66073121
## [229] -1.27296568 -1.30933332 -0.41551544 1.30291275 -0.84397007 6.11838350
## [235] 6.98776722 6.50270009 6.83399032 5.26066742 3.97537332 1.04731899
## [241] -1.77195684 -1.66073121 1.40854497 1.69744879 2.11504997 6.13710051
```

Trực quan hóa dữ liệu

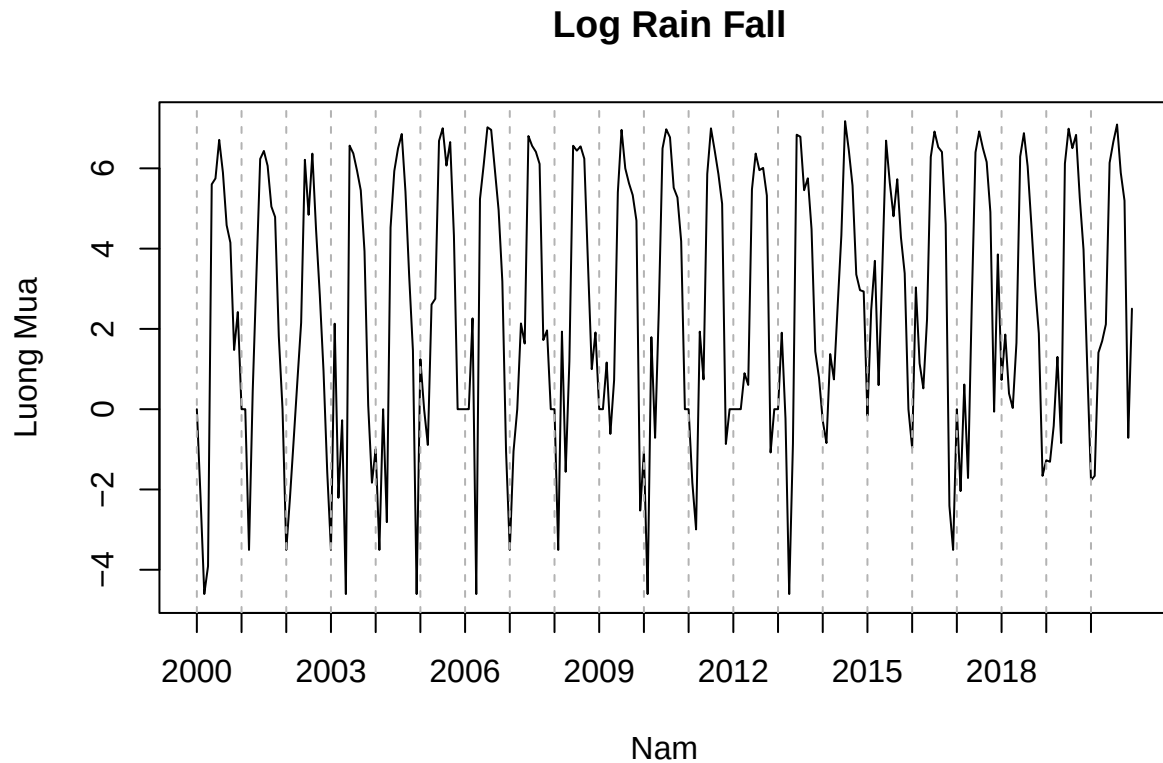
```
plot.ts(rainFall.ts,  
        main = "Rain Fall",  
        xlab = "Nam",  
        ylab = "Luong Mua",  
        axes = FALSE)  
axis(2); axis(1, at = seq(2000, 2020, by = 1)); box()  
abline(v = 2000:2020, lty = 2, col = gray(0.7))
```



Tập dữ liệu có tính mùa vụ

Nhận xét: Vì qua mỗi năm, tổng lượng mưa tính theo từng tháng (Precipitation) đều tạo thành phân bố dữ liệu giống nhau trên đồ thị phân tán.

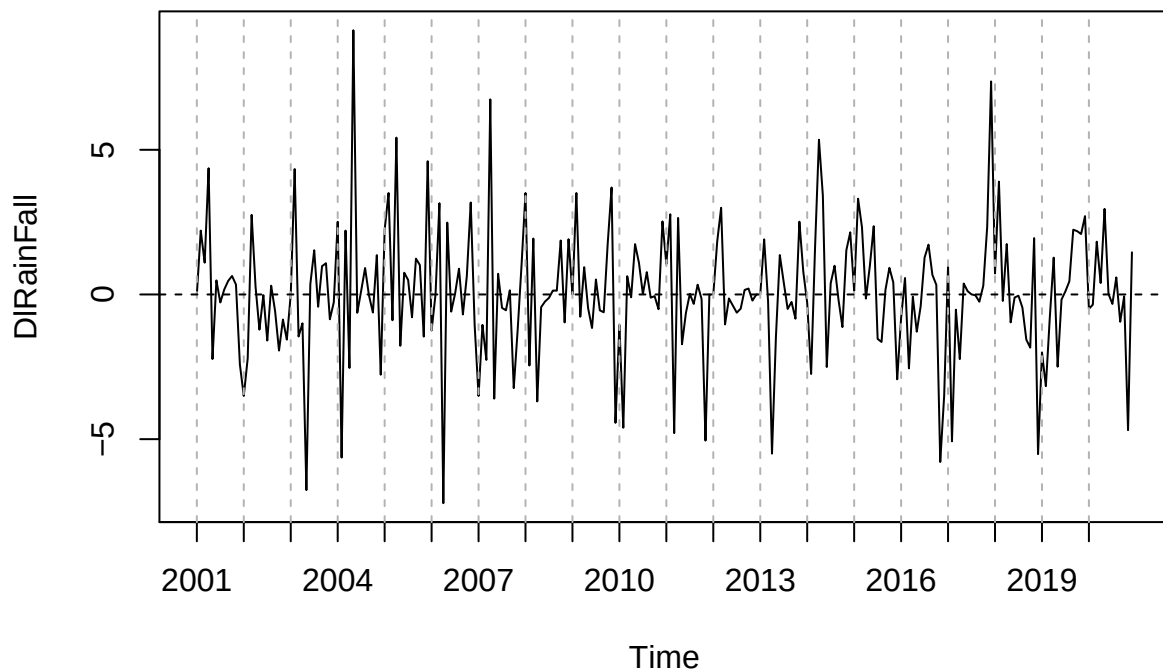
```
plot.ts(lRainFall,
        main = " Log Rain Fall",
        xlab = "Nam",
        ylab = "Luong Mua",
        axes = FALSE)
axis(2); axis(1, at = seq(2000, 2020, by = 1)); box()
abline(v = 2000:2020, lty = 2, col = gray(0.7))
```



Lấy loganepe để làm ổn định phương sai của dữ liệu

Nhận xét: Việc lấy loganepe cho dữ liệu(biến đổi dữ liệu) không làm mất tính đặc trưng của dữ liệu, đồng thời cũng “co hoặc giãn (scale)” giúp dễ quan sát hơn.

```
DlRainFall <- diff(lRainFall, 12) #Lấy sai phân theo mùa
#Quan sát đồ thị có tính dừng và mất tính mùa vụ hay chưa
plot(DlRainFall, axes = FALSE )
axis(2); axis(1, at = seq(2000, 2020, by = 1)); box()
abline(v = 2000:2020, lty = 2, col = gray(0.7))
abline(h = 0, lty = 2)
```



Dữ liệu chuỗi thời gian đã dừng

Cơ sở lý thuyết

Gọi $\{X_t\}_{t=1}^{\infty}$ là 1 chuỗi thời gian. X_t dừng khi

$$Var(X_t) < \infty \quad (1)$$

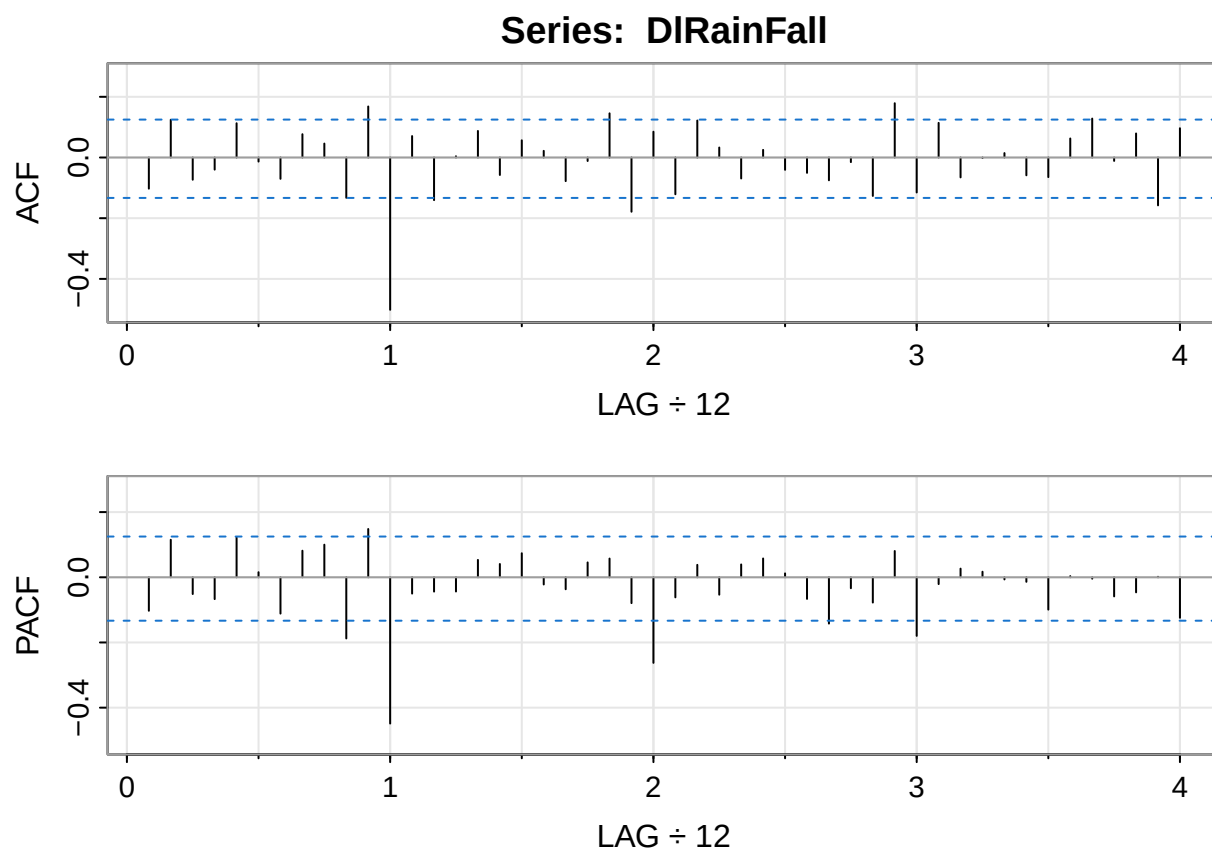
$$\mathbb{E}X_t = 0, \forall t \quad (2)$$

$$\gamma_X(h) = Cov(X_t, X_{t+h}) \text{ chỉ phụ thuộc vào } h \text{ (không phụ thuộc vào } t) \quad (3)$$

Nhận xét: Các điểm dữ liệu phân tán quanh giá trị 0 điều này cho thấy dữ liệu thỏa cơ sở lý thuyết (2). Và các điểm dữ liệu cũng chỉ phân tán trong 1 khoảng cố định (xét theo trục tung) dẫn đến thỏa cơ sở lý thuyết (1).

Tìm mô hình phù hợp với bộ dữ liệu

```
acf2(DIRainFall) #Xác định bậc của mô hình
```



Từ đồ thị ước lượng ACF, chọn $P = 0$

Cơ sở lý thuyết

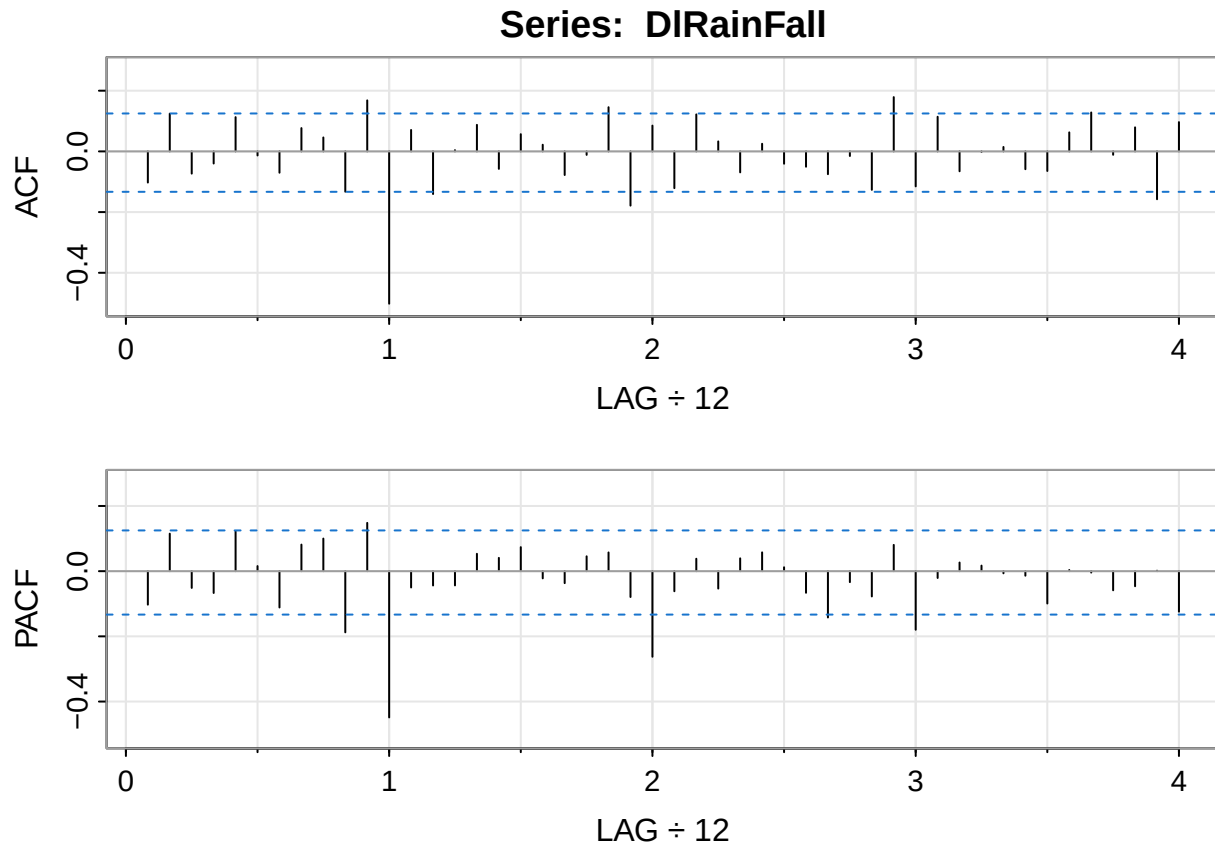
Mô hình SAR(1) - $X_t = \Phi X_{t-12} + W_t$

$$\gamma_X(h) = \begin{cases} \frac{1}{1-\Phi^2} \sigma_W^2 & h = 0 \\ \frac{\Phi^k}{1-\Phi^2} \sigma_W^2 & h = \pm 12k \quad k = 1, 2, \dots \\ 0 & h \neq 0, \pm 12k \end{cases}$$

$$\rho_X(\pm 12k) = \Phi^k \quad k = 1, 2, \dots$$

Nhận xét: Từ đồ thị ước lượng ACF, trong các ACF sau $\rho_X(1s), \rho_X(2s), \rho_X(3s), \rho_X(4s)$ với $s = 12$ chỉ có $\rho_X(1s)$ có giá trị lớn hơn 0 đáng để xem xét, còn các giá trị ACF cách đều $s = 12$ còn lại đều gần bằng 0. Nên KHÔNG thể chọn bậc của mô hình $P = 1$.

```
acf2(DIRainFall) #Xác định bậc của mô hình
```



Từ đồ thị ước lượng ACF, chọn $Q = 1$

Cơ sở lý thuyết

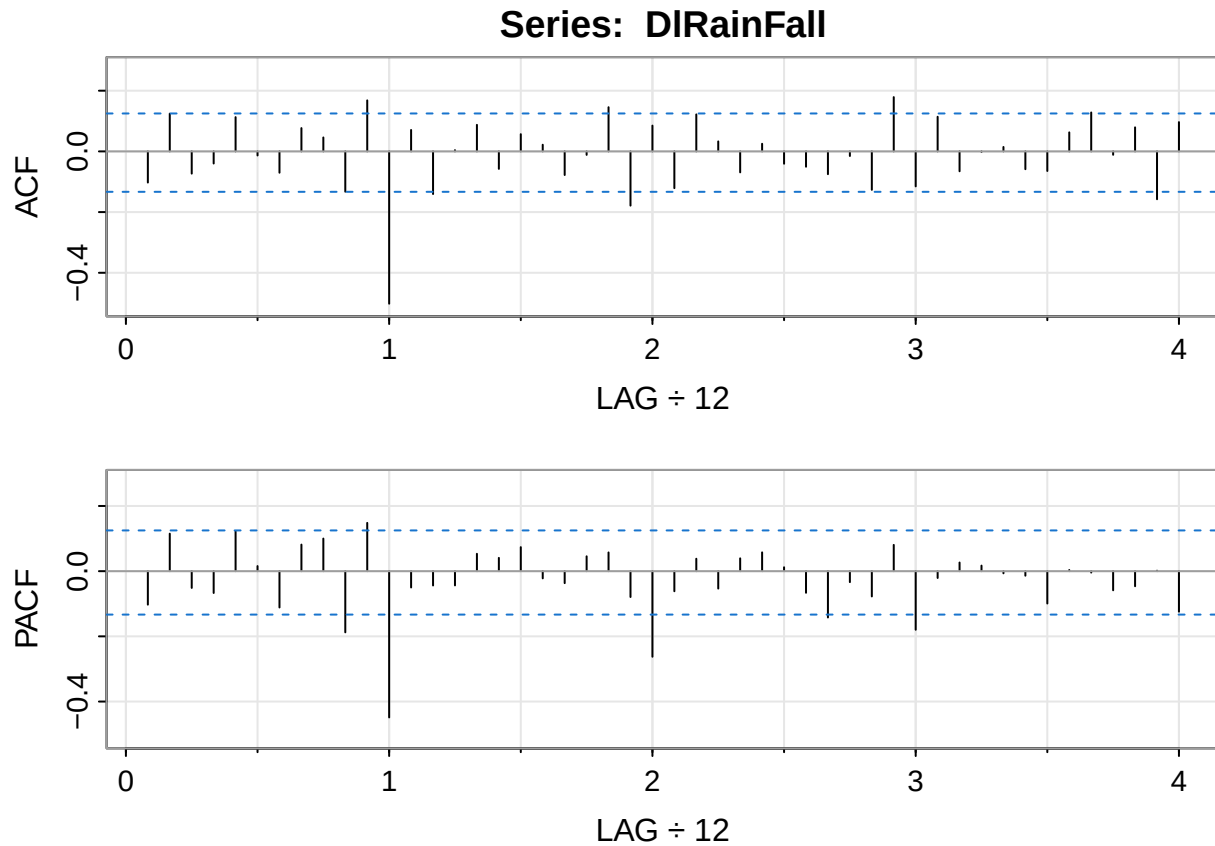
Mô hình SMA(1) - $X_t = \Theta W_{t-12} + W_t$

$$\gamma_X(h) = \begin{cases} (1 + \Theta^2)\sigma_W^2 & h = 0 \\ \Theta\sigma_W^2 & h = \pm 12 \\ 0 & h \neq 0, \pm 12 \end{cases}$$

$$\rho_X(\pm 12) = \frac{\Theta}{1 + \Theta^2}$$

Nhận xét: Từ đồ thị ước lượng ACF, trùng khớp với cơ sở lý thuyết thì ACF $\rho_X(1s)$ với $s = 12$ có giá trị lớn hơn 0 đáng để xem xét. Do đó, có thể chọn $Q = 1$.


```
acf2(DIRainFall) #Xác định bậc của mô hình
```



Từ đồ thị ước lượng ACF và PACF, chọn $q = p = 1$ tương ứng

Cơ sở lý thuyết

Xác định q dùng ACF. Xét mô hình MA(q)

$$\rho_X(h) = \begin{cases} \frac{\sum_{j=0}^{q-h} \theta_j \theta_{j+h}}{1 + \theta_1^2 + \dots + \theta_q^2} & 1 \leq h \leq q \\ 0 & h > q \end{cases}$$

Xác định p dùng PACF. Xét mô hình AR(p) - $X_t = \phi_1 X_{t-1} + \dots + \phi_p X_{t-p} + W_t$

Khi $h > p$ thì $\phi_{hh} = \phi_h = 0$

Nhận xét: Khi chọn bậc p, q càng cao thì phương trình chuỗi thời gian sẽ càng phức tạp, dẫn đến việc tính toán sẽ khó khăn hơn. Nên với bộ dữ liệu này chọn $q = p = 1$ là tối thiểu theo cơ sở lý thuyết, mặc dù tại $h = 1$ chưa thể hiện rõ ràng theo cơ sở lý thuyết.

Cơ sở lý thuyết

Mô hình SARIMA dạng tổng quát:

$$\Phi_P(B^s)\phi(B)\nabla_s^D\nabla^dX_t = \delta + \Theta_Q(B^s)\theta(B)W_t$$

Trong đó

$$\begin{aligned}\Phi_P(B^s) &= 1 - \Phi_1B^s - \dots - \Phi_PB^{Ps} \\ \Theta_Q(B^s) &= 1 + \Theta_1B^s + \dots + \Theta_QB^{Qs} \\ \phi(B) &= 1 - \phi_1B - \dots - \phi_pB^p \\ \theta(B) &= 1 + \theta_1B + \dots + \theta_qB^q \\ \nabla_s^D &= (1 - B^s)^D \\ \nabla^d &= (1 - B)^d\end{aligned}$$

Vì bộ dữ liệu này không lấy sai phân nên $d = 0$ nhưng bộ dữ liệu này lấy sai phân theo mùa 1 lần nên $D = 1$ và $s = 12$.

Bậc của mô hình SARIMA:

- $p = 1, d = 0, q = 1$ và $P = 0, D = 1, Q = 1$ với $s = 12$

Mô hình SARIMA(1, 0, 1)x(0, 1, 1)₁₂

$$\begin{aligned}1 \times (1 - \phi_1B) \times (1 - B^{12})^1 \times 1X_t &= \delta + (1 + \Theta_1B^{12}) \times (1 + \theta_1B)W_t \\ \iff (1 - \phi_1B) \times (1 - B^{12})^1 \times 1X_t &= \delta + (1 + \Theta_1B^{12}) \times (1 + \theta_1B)W_t \\ \iff (1 - B^{12} - \phi_1B + \phi_1B^{13})X_t &= \delta(1 + \theta_1B + \Theta_1B^{12} + \Theta_1\theta_1B^{13})W_t \\ \iff X_t - X_{t-12} - \phi_1X_{t-1} + \phi_1X_{t-13} &= \delta + W_t + \theta_1W_{t-1} + \Theta_1W_{t-12} + \Theta_1\theta_1W_{t-13} \\ \iff X_t &= \delta + X_{t-12} + \phi_1X_{t-1} - \phi_1X_{t-13} + W_t + \theta_1W_{t-1} + \Theta_1W_{t-12} + \Theta_1\theta_1W_{t-13}\end{aligned}$$

`#SARIMA(1,0,1)x(0,1,1)_{12}`

`mod2 <- sarima(lRainFall, 1,0,1, 0,1,1, 12) #Mô hình chờ 2`

Coefficients:

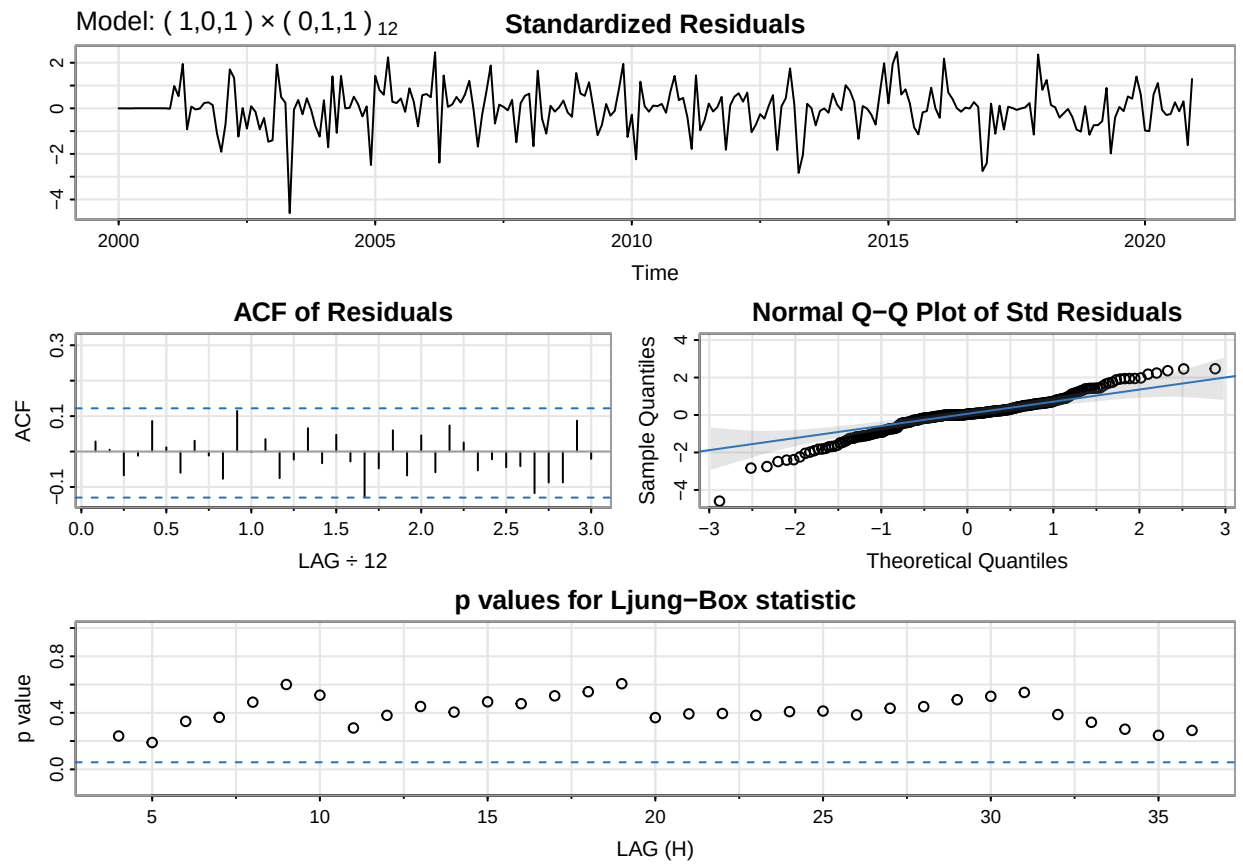
	Estimate	SE	t.value	p.value
ar1	-0.7318	0.2687	-2.7231	0.0070
ma1	0.6777	0.2857	2.3724	0.0185
sma1	-0.9711	0.1495	-6.4972	0.0000
constant	0.0035	0.0013	2.5904	0.0102

$$\begin{cases} H_0 : \text{tham số} = 0 \\ H_1 : \text{tham số} \neq 0 \end{cases}$$

Vì p - giá trị của các tham số ước lượng đều nhỏ hơn 0.05 nên ta bác bỏ giả thuyết H_0 . Vậy các tham số ước lượng đều có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa là 5%.

$$\begin{aligned}X_t &= 0.0035 + X_{t-12} + (-0.7318)X_{t-1} - (-0.7318)X_{t-13} \\ &\quad + W_t + (0.6777)W_{t-1} + (-0.9711)W_{t-12} + (-0.9711)(0.6777)W_{t-13}\end{aligned}$$

Kiểm định giả thuyết sai số của mô hình



Cơ sở lý thuyết

$$\{W_t\}_{t=1}^{\infty} \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(0, \sigma_W^2)$$

$$\mathbb{E}W_t = 0 \text{ và } \text{Var}W_t = \sigma_W^2 < \infty$$

$$\text{Cov}(W_t, W_{t+h}) = 0$$

$$\gamma_X(h) = \begin{cases} \sigma_W^2 & h = 0 \\ 0 & h \neq 0 \end{cases}$$

Dựa vào biểu đồ Q-Q plot, sai số của mô hình xấp xỉ phân phối chuẩn. Vì bộ dữ liệu chỉ bị lệch 1 chút ở phần đuôi.

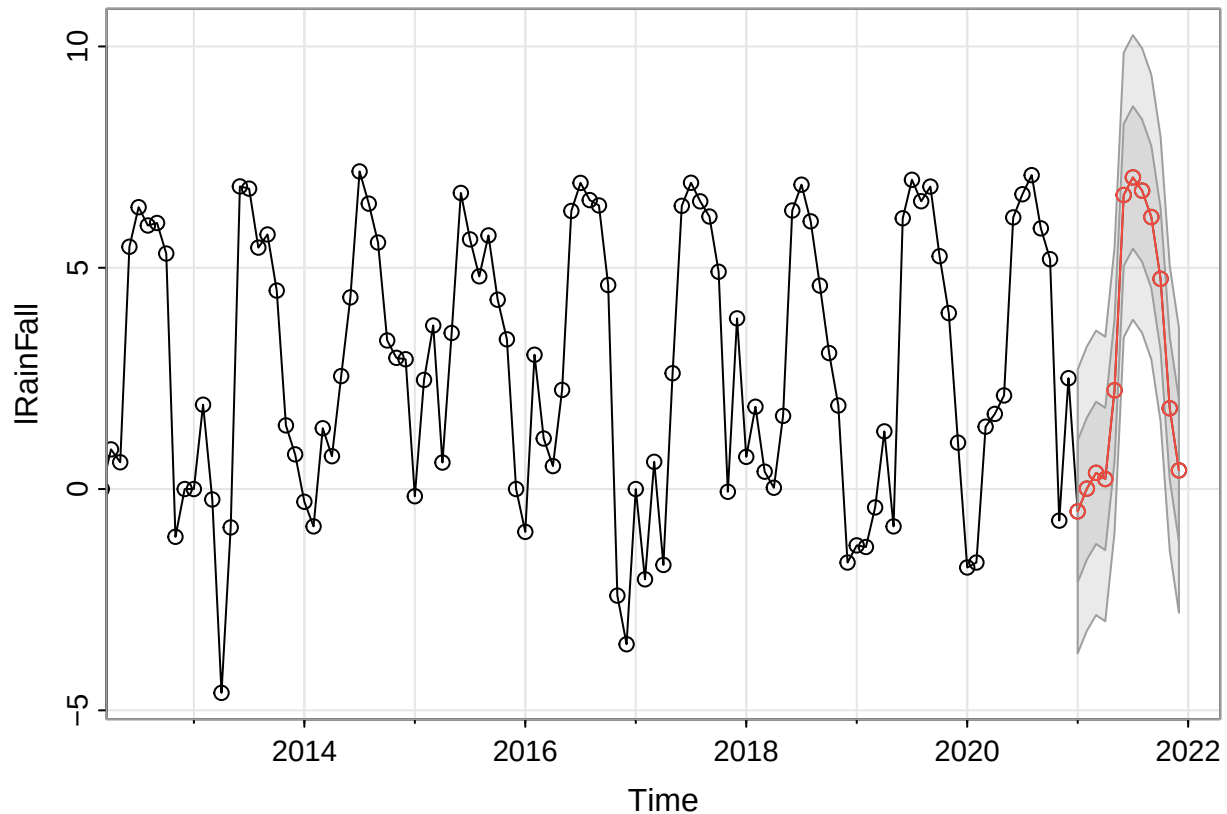
Dựa vào đồ thị phân tán của sai số chuẩn, các điểm dữ liệu chỉ phân tán xung quanh đường thẳng $c = 0$ (xét theo trục tung) nên $\mathbb{E}W_t = 0$. Ngoài ra, các điểm dữ liệu cũng chỉ phân tán trong 1 khoảng cố định $[-5, 3]$ nên $\text{Var}W_t = \sigma_W^2$ là 1 hằng số.

$$\begin{cases} H_0 : \text{Không có tự tương quan tại các độ trễ} \\ H_1 : \text{Có tự tương quan tại các độ trễ} \end{cases}$$

Dựa vào biểu đồ ước lượng ACF, các ước lượng ACF tại các độ trễ đều xấp xỉ 0 tại các độ trễ ($h \neq 0$) và p giá trị từ "p values for Ljung Box statistic" đều lớn hơn mức ý nghĩa ($\alpha = 0.05$) nên KHÔNG có đủ cơ sở để bác bỏ giả thuyết H_0 . Vậy $\text{Cov}(W_t, W_{t+h}) = 0$

Dự báo lượng mưa 12 tháng năm 2021 tại Mumbai

```
predMod <- sarima.for(lRainFall, 12, 1,0,1, 0,1,1, 12)
```



```
pred.Value <- predMod$pred #Trích giá trị dự báo
```

```
predRainFall <- exp(pred.Value); predRainFall #Giá trị thực tế
```

##	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
## 2021	0.602800	1.009839	1.442297	1.253625	9.317558	767.766147
##	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
## 2021	1142.743050	847.226760	466.709367	115.476641	6.198405	1.524740

Lấy hàm mũ các giá trị dự báo được ước lượng từ dữ liệu lấy loganepe sẽ thu được giá trị thực tế.

```
se.Value <- predMod$se #Trích giá trị sai số dự báo
```

```
seData <- exp(se.Value) #Sai số dự báo thực tế
```

```
U1 <- exp(pred.Value + (2 * se.Value))
```

```
L1 <- exp(pred.Value - (2 * se.Value))
```

```
CI <- cbind(L1, U1) #KTC 95% cho 12 giá trị dự báo
```

	L1	U1
Jan 2021	0.02442427	14.87733
Feb 2021	0.04072611	25.03981
Mar 2021	0.05802180	35.85240
Apr 2021	0.05036440	31.20409
May 2021	0.37406535	232.09014
Jun 2021	30.81116163	19131.53626
Jul 2021	45.84994145	28481.20712
Aug 2021	33.98931963	21118.19805
Sep 2021	18.72252260	11633.98958
Oct 2021	4.63232906	2878.65011
Nov 2021	0.24864512	154.51832
Dec 2021	0.06116399	38.00984

Khi thực hiện dự báo, các giá trị dự báo được tính toán dựa trên mô hình phù hợp với bộ dữ liệu có thể sẽ không trùng khớp với dữ liệu xảy ra trong tương lai. Nên với khoảng tin cậy 95%, chúng ta mong muốn rằng giá trị xảy ra trong tương lai sẽ nằm trong khoảng tin cậy với khả năng sai là 5%.

Cơ sở lý thuyết

Khoảng dự báo 95% cho X_{n+m}

$$X_{n+m}^n \pm c_{\frac{\alpha}{2}} \times \sqrt{P_{n+m}^n}$$

Trong đó

X_{n+m}^n là giá trị dự báo của X_{n+m} .

P_{n+m}^n là phương sai của sai số dự báo.

Nếu Chuỗi thời gian có phân phối chuẩn được phép chọn $c_{\frac{\alpha}{2}} = 2$

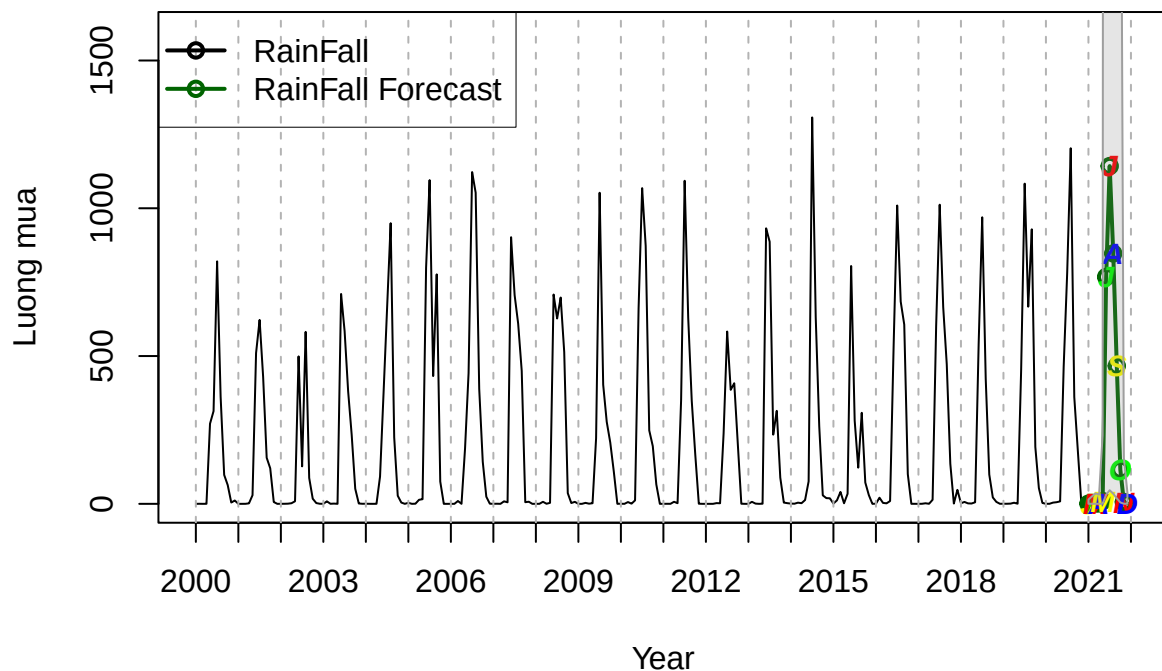
- Dữ liệu tổng lượng mưa ở Mumbai được ghi nhận vào năm 2021 có trong đường link sau: https://www.data.opencity.in/dataset/mumbai-rainfall-data/resource/6b7b0aed-e31d-433b-ba6d-b17b08a000df?view_id=835c83df-adaa-4383-8217-0ee69b045372. Khi vào web chuyển dữ liệu sang dạng table (nếu dữ liệu đang ở dạng data explorer) sau đó click vào sheet thứ 13.

Hầu hết các giá trị trong tương lai đều thuộc khoảng tin cậy

```

plot(rainFall.ts,
     type = 'l',
     xlim = c(2000, 2022),
     ylim = c(0, 1600),
     xlab = "Year",
     ylab = "Luong mua",
     axes = FALSE)
axis(2); axis(1, at = seq(2000, 2022, by = 1)); box()
abline(v = 2000:2022, lty = 2, col = gray(0.7))
lines(predRainFall, type = "o", col = "darkgreen", lwd = 2)
Months <- c("J","F","M","A","M","J","J","A","S","O","N","D")
color <- c("yellow", "green", "red", "blue")
points(predRainFall, pch = Months, cex = 0.9, font = 4, col = color)
legend("topleft",
      legend = c("RainFall","RainFall Forecast"),
      col=c("black","darkgreen"),
      lty = 1, lwd = 2, pch = 1, box.lwd = 0.5 )
xx1 <- c(time(U1), rev(time(U1)))
yy1 <- c(L1, rev(U1))
polygon(xx1 ,yy1 ,border = 8, col= gray(.5, alpha = .2))

```



Kết luận

- Dựa vào kết đã phân tích rồi đưa ra dự báo thì lượng mưa ở Mumbai năm 2021 sẽ giống như các năm trước đó.
- Cụ thể, tổng lượng mưa ở các tháng đầu năm tính từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 4 năm 2021 sẽ khá ít chỉ tăng nhẹ từ 0.6 lít nước mưa trên 1 met vuông trong tháng 1 lên 1.25 lít nước mưa trên 1 met vuông trong tháng 4. Sau đó tăng vừa lên 9.3 lít nước trên 1 met vuông trong tháng 5. Và đạt đỉnh từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 7 năm 2021 với tổng lượng mưa cao nhất trong năm lần lượt là 768 đến 1143 lít nước trên 1 met vuông. Rồi lại giảm nhẹ từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2021 với tổng lượng mưa lần lượt là 847, 467 và 116 lít nước mưa trên 1 met vuông trong tháng. Lượng mưa 2 tháng còn lại trong năm 2021 tiếp tục giảm sâu với tháng 11 là 6.2 và tháng 12 là 1.5 lít nước mưa trên 1 met vuông trong tháng.